РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ДРУЖБЫ НАРОДОВ

Факультет физико-математических и естественных наук

Кафедра прикладной информатики и теории вероятностей

ОТЧЕТ

ПО ЛАБОРАТОРНОЙ РАБОТЕ № 4

дисциплина: Архитектура компьютера

Студент: Тимофеева Милана Александровна

Группа: НБИбд-02-25

МОСКВА

2026 г.

Цель работы

- Получение навыков правильной работы с репозиториями git. **выполнения работы**

Установка программного обеспечения

Установка git-flow

- Linux
  - Fedora
    - Установка из коллекции репозиториев *Copr* (https://copr.fedorainfracloud.org/coprs/elegos/gitflow/):
    - # Enable the copr repository
    - dnf copr enable elegos/gitflow
    - # Install gitflow
    - dnf install gitflow

Установка Node.js

На Node.js базируется программное обеспечение для семантического версионирования и общепринятых коммитов.

- Fedora
- dnf install nodejs
- dnf install pnpm

Настройка Node.js

Для работы с Node.js добавим каталог с исполняемыми файлами, устанавливаемыми yarn, в переменную PATH.

- Запустите:
- pnpm setup
- Перелогиньтесь, или выполните:

- source ~/.bashrc

Общепринятые коммиты

1. commitizen ○ Данная программа используется для помощи в форматировании коммитов. ○ pnpm add -g commitizen
   - При этом устанавливается скрипт git-cz, который мы и будем использовать для коммитов.
2. standard-changelog ○ Данная программа используется для помощи в создании логов.
   - pnpm add -g standard-changelog

Практический сценарий использования git

Создание репозитория git

1. Подключение репозитория к github ○ Создайте репозиторий на GitHub. Для примера назовём его git-extended.
   - Делаем первый коммит и выкладываем на github:
   - git commit -m "first commit" ○ git remote add origin

     git@github.com:<username>/git-extended.git ○ git push -u origin

     master
2. Конфигурация общепринятых коммитов ○ Конфигурация для пакетов Node.js
   - pnpm init

     Необходимо заполнить несколько параметров пакета.

     - Название пакета.
     - Лицензия пакета. Список лицензий для npm: https://spdx.org/licenses/. Предлагается выбирать лицензию CC-BY-4.0. ○

     Сконфигурим формат коммитов. Для этого добавим в файл package.json команду для формирования коммитов:
   - "config": { ○ "commitizen": { ○ "path": "cz-conventional-

     changelog"
   - }
   - }

     Таким образом, файл package.json приобретает вид:

```
{
  "name": "git-extended",
  "version": "1.0.0",
  "description": "Git repo for educational purposes",
```

```
    "main": "index.js",
    "repository": "git@github.com:username/git-extended.git",
    "author": "Name Surname <username@gmail.com>",
    "license": "CC-BY-4.0",
    "config": {
      "commitizen": {
        "path": "cz-conventional-changelog"
      }
    }
  }
```

- Добавим новые файлы: git add .
- Выполним коммит:
- git cz
- Отправим на github: git push

3. Конфигурация git-flow

Инициализируем git-flow git flow init

Префикс для ярлыков установим в v.

- Проверьте, что Вы на ветке develop: git branch
- Загрузите весь репозиторий в хранилище:
- git push --all
- Установите внешнюю ветку как вышестоящую для этой ветки: git branch --set-upstream-to=origin/develop develop
- Создадим релиз с версией 1.0.0 git flow release start 1.0.0
- Создадим журнал изменений standard-changelog --first-release
- Добавим журнал изменений в индекс git add CHANGELOG.md git commit -am 'chore(site): add changelog'

- Зальём релизную ветку в основную ветку ○ git flow release finish 1.0.0 ○ Отправим данные на github
- git push --all ○ git push --tags
- Создадим релиз на github. Для этого будем использовать утилиты работы с github:
- gh release create v1.0.0 -F CHANGELOG.md

Работа с репозиторием git

1. Разработка новой функциональности ○ Создадим ветку для новой функциональности: ○ git flow feature start feature_branch
   - Далее, продолжаем работу с git как обычно.
   - По окончании разработки новой функциональности следующим шагом следует объединить ветку feature_branch с develop: ○ git flow feature finish feature_branch
2. Создание релиза git-flow ○ Создадим релиз с версией 1.2.3: ○ git flow release start 1.2.3
   - Обновите номер версии в файле package.json. Установите её в 1.2.3.
   - Создадим журнал изменений ○ standard-changelog
   - Добавим журнал изменений в индекс ○ git add CHANGELOG.md ○ git commit -am 'chore(site): update changelog'
   - Зальём релизную ветку в основную ветку ○ git flow release finish 1.2.3
   - Отправим данные на github ○ git push --all ○ git push --tags
   - Создадим релиз на github с комментарием из журнала изменений:

     gh release create v1.2.3 -F CHANGELOG.md

Вывод

Получили навыки правильной работы с репозиториями git.